

LAPORAN ANALISIS DATA WAREHOUSE DAN ETL PADA DATASET SAMPLE SUPERSTORE



Anggota Kelompok :

2409116059	Ghifari Al Azhar
2409116075	Elmy Fadillah
2409116108	Maria Claudia Meo

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan project Business Intelligence ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Business Intelligence mengenai proses ETL (Extract, Transform, Load), pembangunan data warehouse, serta analisis data menggunakan dataset Sample Superstore.

Dalam project ini dilakukan proses pembersihan data, transformasi data, pembuatan star schema, serta visualisasi dan analisis data untuk memperoleh insight bisnis dari data penjualan retail.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Samarinda, 14 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan.....	5
BAB II DATASET	7
2.1 Dataset.....	7
2.2 Deskripsi Dataset.....	7
2.3 Struktur Dataset.....	7
BAB III PROSES ETL	9
3.1 Extract.....	9
3.2 Transform	10
3.3 Load	11
BAB IV DATA WAREHOUSE.....	13
4.1 Konsep Data Warehouse.....	13
4.2 Star Schema.....	13
4.3 Hasil Data Warehouse	16
4.4 Manfaat Data Warehouse.....	16
BAB V VISUALISASI DAN ANALISIS DATA.....	18
5.1 Visualisasi Data	18
5.2 Analisis Data.....	22
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	23
6.1 Kesimpulan	23
6.2 Saran.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Proses Extract	9
Gambar 3. 2 Pengecekan Tipe Data, Missing Values, dan Data Duplikat.....	10
Gambar 3. 3 Hasil Transformasi dan Penambahan Kolom Baru	11
Gambar 4. 1 Star Schema Dataset Sample Superstore.....	15
Gambar 4. 2 Ringkasan Data Warehouse.....	16
Gambar 4. 3 Struktur Tabel Star Schema.....	16
Gambar 5. 1 Tren Penjualan dan Profit Tahunan.....	19
Gambar 5. 2 Grafik profit per kategori produk	20
Gambar 5. 3 Grafik perbandingan profit per region.....	20
Gambar 5. 4 Grafik dampak diskon terhadap profit.....	21
Gambar 5. 5 Grafik top 5 sub-kategori berdasarkan sales	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Struktur Dataset Sample Superstore.....	8
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Business Intelligence (BI) merupakan proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Dalam dunia bisnis modern, data memiliki peranan penting karena dapat digunakan untuk menganalisis performa perusahaan, memahami perilaku pelanggan, serta menentukan strategi bisnis yang tepat.

Salah satu komponen utama dalam Business Intelligence adalah data warehouse. Data warehouse digunakan untuk menyimpan data yang telah terintegrasi dan terstruktur sehingga mempermudah proses analisis data.

Pada project ini digunakan dataset Sample Superstore yang berisi data transaksi penjualan retail. Dataset tersebut diolah melalui proses ETL (Extract, Transform, Load), kemudian dibangun menjadi data warehouse menggunakan star schema. Setelah itu dilakukan analisis dan visualisasi data untuk memperoleh insight bisnis berdasarkan data penjualan, profit, kategori produk, wilayah, dan diskon.

Hasil dari project ini diharapkan dapat membantu memahami penerapan Business Intelligence dan data warehouse dalam proses analisis data bisnis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada proyek ini adalah:

1. Bagaimana melakukan proses ETL (Extract, Transform, Load) pada dataset Sample Superstore?
2. Bagaimana membangun data warehouse menggunakan star schema?
3. Bagaimana melakukan analisis data penjualan menggunakan Business Intelligence?
4. Bagaimana memperoleh insight bisnis berdasarkan data penjualan dan profit?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan proyek ini adalah:

1. Melakukan proses ETL pada dataset Sample Superstore.

2. Membersihkan dan mentransformasi data agar siap digunakan.
3. Membangun data warehouse menggunakan star schema.
4. Melakukan analisis data dan visualisasi untuk memperoleh insight bisnis.
5. Memahami penerapan Business Intelligence dalam pengolahan data penjualan.

BAB II DATASET

2.1 Dataset

Dataset yang digunakan dalam project ini adalah **Sample Superstore Dataset** yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset tersebut berisi data transaksi penjualan retail yang umum digunakan dalam proses analisis Business Intelligence dan data warehouse.

Sumber Dataset: <https://www.kaggle.com/datasets/naveenkumar20bps1137/sample-superstore>

2.2 Deskripsi Dataset

Dataset Sample Superstore merupakan dataset transaksi penjualan retail yang berisi informasi mengenai aktivitas penjualan pada sebuah perusahaan retail. Dataset ini digunakan untuk melakukan proses analisis data, ETL, dan pembangunan data warehouse dalam project Business Intelligence.

Dataset memiliki ribuan data transaksi dengan berbagai atribut yang berkaitan dengan pelanggan, produk, lokasi penjualan, pengiriman, penjualan, diskon, dan profit. Data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis performa bisnis berdasarkan kategori produk, wilayah penjualan, profit perusahaan, serta tren penjualan dari waktu ke waktu.

Beberapa informasi penting yang terdapat dalam dataset meliputi:

- Informasi pelanggan
- Informasi produk
- Informasi lokasi
- Informasi pengiriman
- Data penjualan dan profit

Dataset ini dipilih karena memiliki struktur data yang lengkap dan sesuai untuk penerapan konsep data warehouse menggunakan star schema serta analisis Business Intelligence.

2.3 Struktur Dataset

Dataset Sample Superstore terdiri dari beberapa atribut yang digunakan dalam proses analisis data dan pembangunan data warehouse. Atribut tersebut mencakup informasi transaksi, pelanggan, produk, lokasi, pengiriman, penjualan, dan profit.

Berikut merupakan struktur atribut utama pada dataset:

Tabel 2. 1 Struktur Dataset Sample Superstore

Kolom	Deskripsi
Order ID	ID Transaksi
Order Date	Tanggal Pemesanan
Ship Date	Tanggal Pengiriman
Customer ID	ID Pelanggan
Customer Name	Nama Pelanggan
Segment	Segment Pelanggan
Country	Negara
City	Kota
State	Negara Bagian
Region	Wilayah
Product ID	ID Produk
Category	Kategori Produk
Sub-Category	Sub Kategori Produk
Product Name	Nama Produk
Sales	Total Penjualan
Quantity	Jumlah Produk
Discount	Diskon
Profit	Keuntungan

BAB III

PROSES ETL

3.1 Extract

Tahap extract merupakan proses pengambilan data dari sumber data utama. Pada project ini, dataset Sample Superstore yang berformat CSV diimport ke Google Colab menggunakan library pandas.

Proses extract dilakukan dengan membaca file dataset agar dapat diproses lebih lanjut pada tahap transformasi dan analisis data.

```
df_raw = pd.read_csv('/content/Sample_Superstore.csv', encoding='latin1')
print('Shape data:', df_raw.shape)
print('Kolom:', df_raw.columns.tolist())
df_raw.head()
```

... Shape data: (9994, 19)
Kolom: ['Row ID', 'Order ID', 'Order Date', 'Ship Date', 'Ship Mode', 'Customer ID', 'Segment', 'Country', 'City', 'State', 'Region', 'Product ID', 'Category', 'Sub-Category', 'Product Name', 'Sales', 'Quantity']

Row ID	Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID	Segment	Country	City	State	Region	Product ID	Category	Sub-Category	Product Name	Sales	Quantity	
0	1	CA-2016-152156	11-08-2016	11-11-2016	Second Class	CG-12520	Consumer	United States	Henderson	Kentucky	South	FUR-BO-10001798	Furniture	Bookcases	Bush Somerset Collection Bookcase	261.9600	1
1	2	CA-2016-152156	11-08-2016	11-11-2016	Second Class	CG-12520	Consumer	United States	Henderson	Kentucky	South	FUR-CH-10000454	Furniture	Chairs	Hon Deluxe Fabric Upholstered Stacking Chairs,...	731.9400	1
2	3	CA-2016-138688	06-12-2016	6/16/2016	Second Class	DV-13045	Corporate	United States	Los Angeles	California	West	OFF-LA-10000240	Office Supplies	Labels	Self-Adhesive Address Labels for Typewriters b...	14.6200	1

Gambar 3. 1 Proses Extract

Pada tahap extract, dataset Sample Superstore berhasil diimport ke Google Colab menggunakan library pandas. Dataset memiliki total **9.994 baris data** dan **19 kolom** yang berisi informasi transaksi penjualan retail.

Proses extract dilakukan menggunakan fungsi `read_csv()` untuk membaca file dataset berformat CSV. Setelah data berhasil dibaca, dilakukan pengecekan struktur data menggunakan:

- `shape` untuk melihat jumlah baris dan kolom
- `columns` untuk melihat nama atribut
- `head()` untuk menampilkan beberapa data awal dataset

Hasil extract menunjukkan bahwa dataset berhasil dimuat dan siap digunakan pada tahap transformasi data.

3.2 Transform

Tahap transform merupakan proses pengolahan data setelah data berhasil diekstrak dari sumber utama. Pada tahap ini dilakukan pembersihan, pengecekan, dan penyesuaian data agar lebih terstruktur dan siap digunakan dalam proses analisis Business Intelligence serta pembangunan data warehouse.

Proses transformasi dilakukan menggunakan Python pada Google Colab dengan bantuan library pandas.

1. Pengecekan Kualitas Data

Tahap awal transformasi dilakukan dengan pengecekan kualitas data untuk memastikan dataset siap diproses lebih lanjut. Pengecekan yang dilakukan meliputi:

- tipe data setiap kolom,
- missing values,
- serta data duplikat.

```
print('=== Tipe Data ===')
print(df_raw.dtypes)
print()
print('=== Missing Values ===')
print(df_raw.isnull().sum())
print()
print('=== Duplikat ===')
print('Jumlah baris duplikat:', df_raw.duplicated().sum())
```



```
... === Tipe Data ===
Row ID      int64
Order ID    object
Order Date  object
Ship Date   object
Ship Mode   object
Customer ID object
Segment     object
Country     object
City        object
State       object
Region      object
Product ID  object
Category    object
Sub-Category object
Product Name object
Sales       float64
Quantity    int64
Discount    float64
Profit      float64
dtype: object
```

```
=== Missing Values ===
```

```
Row ID      0
Order ID    0
Order Date  0
Ship Date   0
Ship Mode   0
Customer ID 0
Segment     0
Country     0
City        0
State       0
Region      0
Product ID  0
Category    0
Sub-Category 0
Product Name 0
Sales       0
Quantity    0
Discount    0
Profit      0
dtype: int64
```

```
=== Duplikat ===
```

```
Jumlah baris duplikat: 0
```

Gambar 3. 2 Pengecekan Tipe Data, Missing Values, dan Data Duplikat

Berdasarkan hasil pengecekan, dataset tidak memiliki missing values maupun data duplikat sehingga data dapat langsung diproses ke tahap transformasi berikutnya.

2. Proses Transformasi Data

Setelah proses pengecekan selesai, dilakukan beberapa transformasi data untuk menyesuaikan struktur dataset agar lebih mudah digunakan dalam analisis.

Transformasi yang dilakukan antara lain:

- konversi format tanggal,
- penambahan atribut turunan tanggal,
- perhitungan lama pengiriman,
- serta perhitungan profit margin.

```
df = df_raw.copy()

# 1. Konversi tipe tanggal
df['Order Date'] = pd.to_datetime(df['Order Date'], format='mixed')
df['Ship Date'] = pd.to_datetime(df['Ship Date'], format='mixed')

# 2. Tambah kolom turunan tanggal
df['Order Year'] = df['Order Date'].dt.year
df['Order Month'] = df['Order Date'].dt.month
df['Order Quarter'] = df['Order Date'].dt.quarter
df['Ship Delay'] = (df['Ship Date'] - df['Order Date']).dt.days # hari pengiriman

# 3. Tambah kolom Profit Margin per transaksi
df['Profit Margin %'] = (df['Profit'] / df['Sales'] * 100).round(2)

print('✅ Transformasi dasar selesai')
df[['Order Date', 'Order Year', 'Order Month', 'Order Quarter', 'Ship Delay', 'Profit Margin %']].head()
```

... ✅ Transformasi dasar selesai

	Order Date	Order Year	Order Month	Order Quarter	Ship Delay	Profit Margin %
0	2016-11-08	2016	11	4	3	16.00
1	2016-11-08	2016	11	4	3	30.00
2	2016-06-12	2016	6	2	4	47.00
3	2015-10-11	2015	10	4	7	-40.00
4	2015-10-11	2015	10	4	7	11.25

Gambar 3. 3 Hasil Transformasi dan Penambahan Kolom Baru

Hasil transformasi menunjukkan bahwa dataset berhasil diproses dengan menambahkan beberapa atribut baru seperti tahun transaksi, bulan transaksi, kuartal penjualan, lama pengiriman, dan persentase profit margin. Penambahan atribut tersebut membantu proses analisis penjualan dan profit perusahaan secara lebih detail.

3.3 Load

Tahap load merupakan proses memasukkan data hasil transformasi ke media penyimpanan agar dapat digunakan dalam proses analisis dan visualisasi Business Intelligence.

Pada project ini, data hasil transformasi disimpan kembali dalam format CSV sehingga dataset yang telah bersih dan terstruktur dapat digunakan pada proses pembuatan dashboard dan data warehouse.

Proses load dilakukan menggunakan Python pada Google Colab dengan menyimpan dataset hasil transformasi ke file baru.

Hasil dari tahap load adalah dataset baru bernama `superstore_clean.csv` yang telah melalui proses transformasi dan siap digunakan untuk proses analisis Business Intelligence, visualisasi dashboard, serta pembangunan data warehouse.

BAB IV

DATA WAREHOUSE

4.1 Konsep Data Warehouse

Data warehouse merupakan tempat penyimpanan data yang digunakan untuk mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan. Data warehouse menyimpan data historis dari berbagai sumber yang telah melalui proses ETL (Extract, Transform, Load).

Pada project ini, data warehouse dibangun menggunakan konsep star schema karena struktur tersebut lebih sederhana dan mudah digunakan dalam proses analisis Business Intelligence.

Dengan menggunakan data warehouse, data penjualan retail dapat dianalisis secara lebih cepat dan terstruktur sehingga membantu perusahaan dalam memahami performa bisnis.

4.2 Star Schema

Star schema adalah model data warehouse yang terdiri dari satu tabel fakta (*fact table*) yang terhubung dengan beberapa tabel dimensi (*dimension table*). Model ini digunakan untuk mempermudah proses analisis data dan visualisasi Business Intelligence karena memiliki struktur yang sederhana dan mudah dipahami.

Pada project Sample Superstore, tabel fakta digunakan untuk menyimpan data transaksi penjualan, sedangkan tabel dimensi digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan, produk, lokasi, dan waktu transaksi.

Tabel Fakta

Tabel fakta yang digunakan adalah **Fact_Sales**. Tabel ini berisi data utama transaksi penjualan yang nantinya digunakan dalam proses analisis bisnis.

Atribut yang terdapat pada tabel fakta meliputi:

- Row ID
- Order ID
- Date ID
- Customer ID
- Product ID

- Location ID
- Shipment ID
- Sales
- Quantity
- Discount
- Profit
- Ship Delay

Tabel Dimensi

1. Dim_Customer

Tabel dimensi pelanggan digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan.

Atribut:

- Customer ID
- Segment

2. Dim_Product

Tabel dimensi produk digunakan untuk menyimpan informasi produk yang dijual.

Atribut:

- Product ID
- Category
- Product Name
- Sub-Category

3. Dim_Location

Tabel dimensi lokasi digunakan untuk menyimpan informasi wilayah penjualan.

Atribut:

- Location ID
- Country
- City
- State
- Region

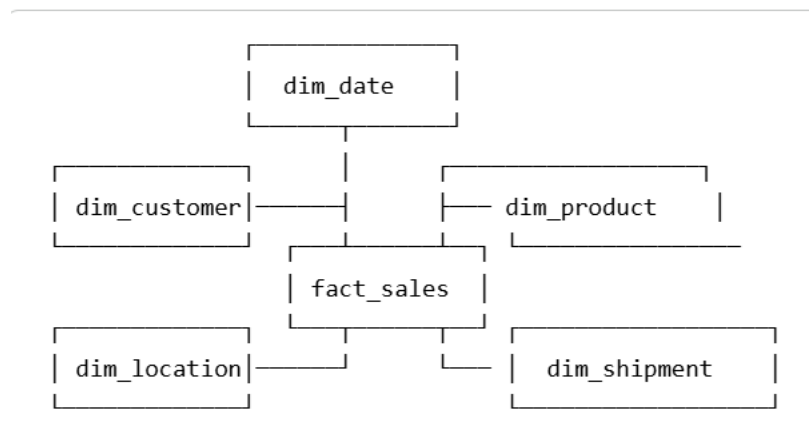
4. Dim_Date

Tabel dimensi waktu digunakan untuk menyimpan informasi tanggal transaksi.

Atribut:

- Date ID
- Year
- Month
- Quarter
- Month Name
- Day
- Weekday

Star schema pada project ini digunakan untuk mempermudah proses analisis data penjualan berdasarkan pelanggan, produk, lokasi, dan waktu transaksi sehingga informasi bisnis dapat diperoleh dengan lebih cepat dan terstruktur.



Gambar 4. 1 Star Schema Dataset Sample Superstore

Star schema tersebut digunakan untuk mempermudah proses analisis data penjualan berdasarkan pelanggan, produk, lokasi, dan waktu transaksi.

4.3 Hasil Data Warehouse

Setelah proses ETL selesai dilakukan, data berhasil disusun ke dalam struktur data warehouse menggunakan model star schema. Data warehouse yang dibangun terdiri dari satu tabel fakta dan beberapa tabel dimensi yang saling terhubung untuk mendukung proses analisis Business Intelligence.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh ringkasan data warehouse sebagai berikut:

```
... =====
                        RINGKASAN DATA WAREHOUSE
=====
Total Transaksi   : 9,994
Total Order       : 5,009
Total Pelanggan   : 793
Total Sales       : $2,297,200.86
Total Profit      : $286,397.02
Profit Margin     : 12.47%
=====
```

Gambar 4. 2 Ringkasan Data Warehouse

Selain itu, struktur star schema yang digunakan terdiri dari beberapa tabel dengan jumlah data sebagai berikut:

```
Star Schema Tables:
fact_sales       : 9994 baris
dim_date         : 1237 baris
dim_customer     : 793 baris
dim_product      : 1894 baris
dim_location     : 604 baris
dim_shipment     : 4 baris
```

Gambar 4. 3 Struktur Tabel Star Schema

Hasil tersebut menunjukkan bahwa data warehouse berhasil dibangun dengan struktur yang terorganisir dan siap digunakan untuk proses analisis serta visualisasi data bisnis.

4.4 Manfaat Data Warehouse

Penerapan data warehouse pada project Sample Superstore memberikan berbagai manfaat dalam proses pengolahan dan analisis data bisnis. Data warehouse membantu perusahaan dalam menyimpan data transaksi secara terstruktur sehingga proses analisis dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien.

Beberapa manfaat data warehouse pada project ini antara lain:

- Mempermudah proses analisis data penjualan
- Membantu proses pengambilan keputusan bisnis
- Menyimpan data historis secara terstruktur
- Mempermudah pembuatan dashboard dan visualisasi data
- Mempercepat pencarian informasi bisnis
- Membantu analisis tren penjualan dan profit perusahaan

Dengan adanya data warehouse, perusahaan dapat memperoleh informasi bisnis secara lebih cepat, akurat, dan mudah dipahami untuk mendukung strategi bisnis di masa mendatang.

BAB V

VISUALISASI DAN ANALISIS DATA

5.1 Visualisasi Data

Visualisasi data dilakukan untuk menampilkan informasi bisnis dalam bentuk grafik dan dashboard agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Pada project ini, visualisasi data dibuat menggunakan tools Business Intelligence seperti Tableau atau Power BI.

Dashboard yang dibuat digunakan untuk menganalisis performa bisnis berdasarkan penjualan, profit, kategori produk, serta wilayah penjualan.

Beberapa visualisasi yang dibuat antara lain:

- Grafik tren penjualan dan profit tahunan
- Grafik profit per kategori produk
- Grafik perbandingan profit per region
- Grafik dampak diskon terhadap profit
- Grafik top 5 sub-kategori berdasarkan sales

Visualisasi tersebut membantu pengguna dalam memahami kondisi bisnis secara lebih cepat melalui tampilan grafik dan dashboard interaktif.

Beberapa visualisasi yang dibuat pada project ini antara lain:

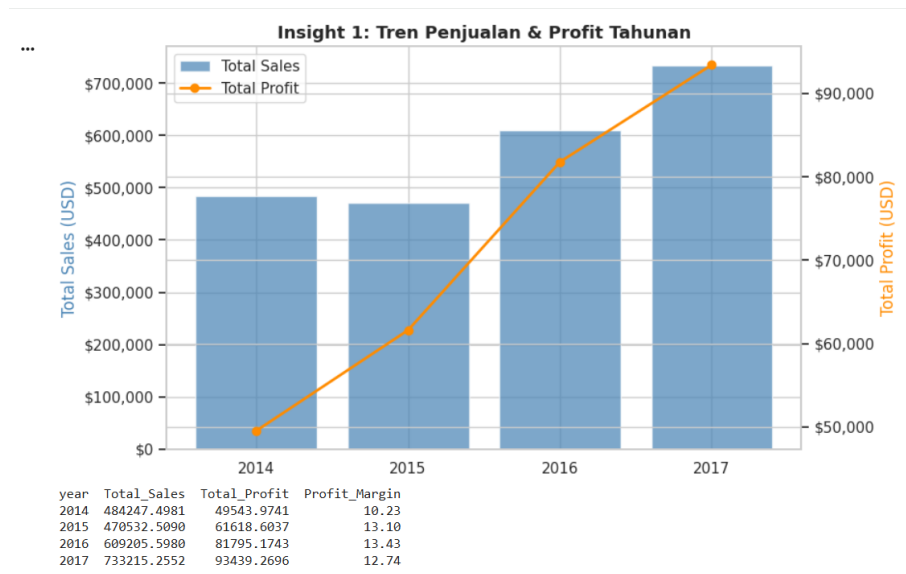
1. Grafik tren penjualan dan profit tahunan

Berdasarkan hasil analisis data tahunan, total penjualan dan profit perusahaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2014, total penjualan perusahaan sebesar 484.247 dengan total profit sebesar 49.543. Selanjutnya pada tahun 2015 dan 2016 terjadi peningkatan penjualan serta profit yang cukup signifikan.

Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan total penjualan mencapai 733.215 dan total profit sebesar 93.439. Hal ini menunjukkan bahwa performa bisnis perusahaan mengalami perkembangan yang baik selama periode tersebut.

Selain itu, profit margin perusahaan juga cenderung stabil pada kisaran 10%–13%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga tingkat keuntungan meskipun jumlah transaksi dan penjualan terus meningkat.

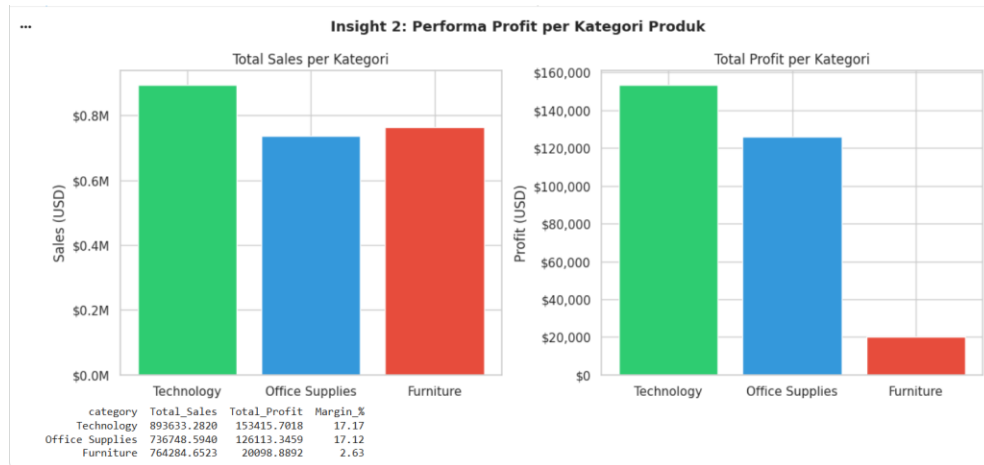


Gambar 5. 1 Tren Penjualan dan Profit Tahunan

2. Grafik profit per kategori produk

Berdasarkan hasil visualisasi, kategori **Technology** memiliki total penjualan dan profit tertinggi dibandingkan kategori lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa produk teknologi memiliki permintaan yang tinggi dan memberikan keuntungan terbesar bagi perusahaan.

Kategori **Office Supplies** memiliki performa yang cukup stabil dengan profit yang baik meskipun total penjualannya berada di bawah Technology. Sementara itu, kategori **Furniture** memiliki total penjualan yang cukup besar tetapi profit yang dihasilkan relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penjualan tinggi tidak selalu menghasilkan keuntungan besar karena dipengaruhi oleh diskon dan biaya lainnya.

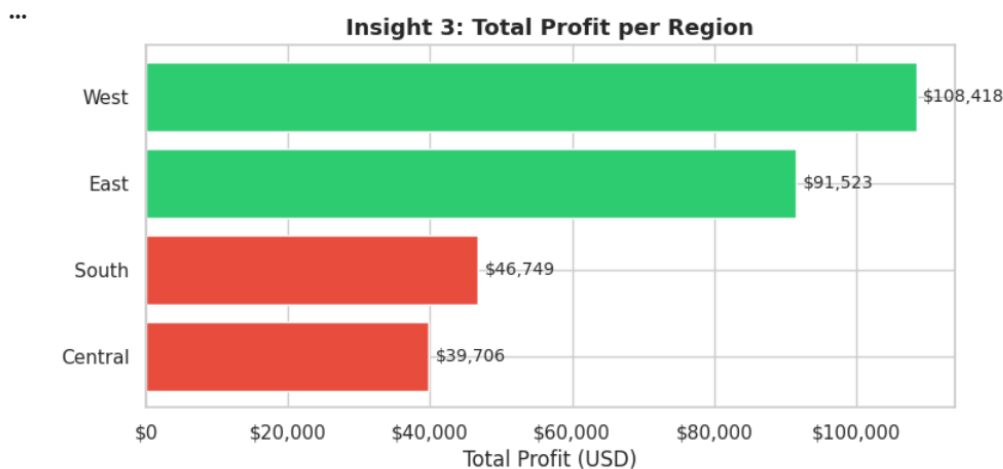


Gambar 5. 2 Grafik profit per kategori produk

3. Grafik perbandingan profit per region

Hasil visualisasi menunjukkan bahwa region **West** memiliki total profit tertinggi dibandingkan region lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa performa penjualan pada wilayah tersebut berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan.

Region **East** juga memberikan profit yang cukup tinggi, sedangkan region **South** dan **Central** memiliki profit yang lebih rendah. Perbedaan profit antar wilayah dapat dipengaruhi oleh tingkat penjualan, strategi diskon, serta kondisi pasar pada masing-masing region.



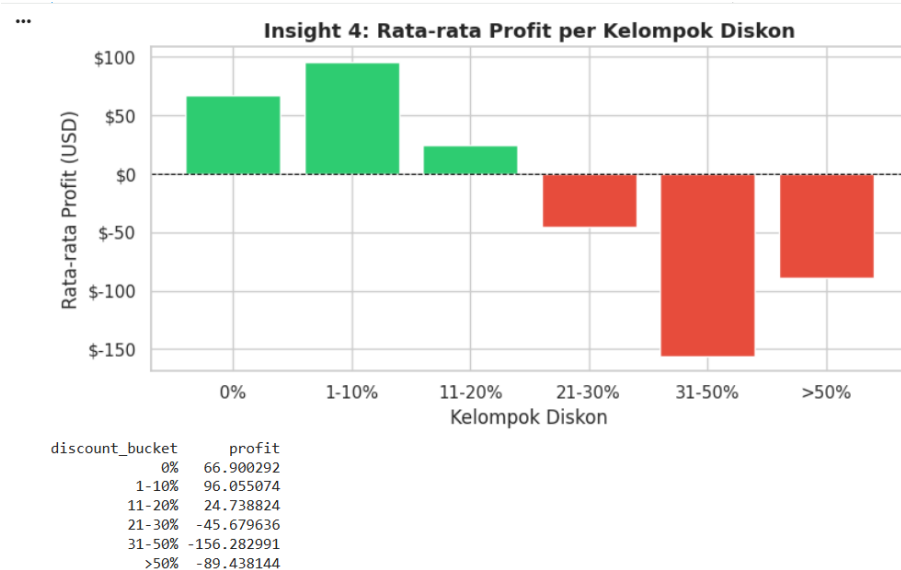
Gambar 5. 3 Grafik perbandingan profit per region

4. Grafik dampak diskon terhadap profit

Berdasarkan grafik rata-rata profit per kelompok diskon, terlihat bahwa pemberian diskon kecil seperti 1–10% masih mampu menghasilkan profit yang cukup tinggi. Namun, ketika diskon semakin besar, profit perusahaan mulai mengalami penurunan.

Kelompok diskon di atas 30% bahkan menunjukkan nilai profit negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian diskon yang terlalu besar dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan meskipun jumlah penjualan meningkat.

Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan strategi diskon yang lebih optimal agar tetap dapat meningkatkan penjualan tanpa mengurangi keuntungan secara signifikan.



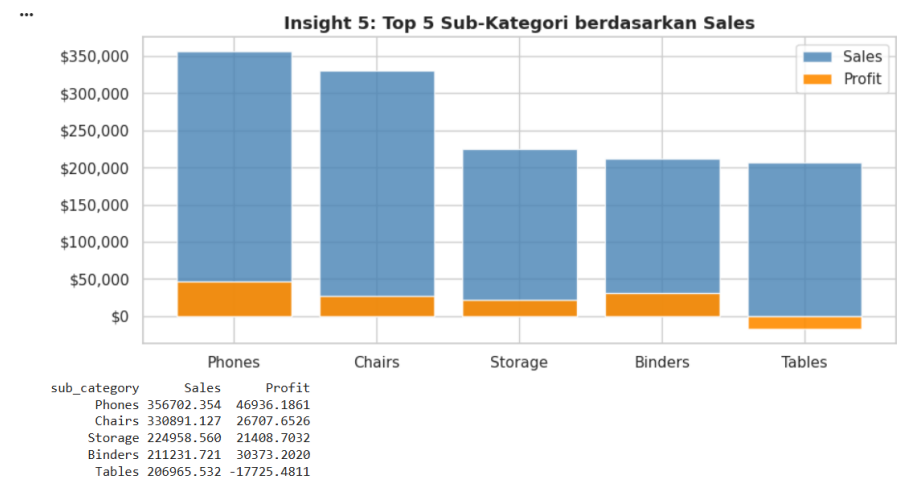
Gambar 5. 4 Grafik dampak diskon terhadap profit

5. Grafik top 5 sub-kategori berdasarkan sales

Hasil visualisasi menunjukkan bahwa sub-kategori **Phones** memiliki total penjualan tertinggi dibandingkan sub-kategori lainnya. Selain memiliki sales tinggi, Phones juga memberikan profit yang besar bagi perusahaan.

Sub-kategori **Chairs**, **Storage**, dan **Binders** juga memberikan kontribusi penjualan yang cukup baik. Namun, sub-kategori **Tables** menunjukkan profit negatif meskipun memiliki nilai penjualan yang tinggi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya penjualan tidak selalu menghasilkan keuntungan yang besar. Faktor seperti diskon tinggi dan biaya operasional dapat menyebabkan profit menjadi rendah bahkan mengalami kerugian.



Gambar 5. 5 Grafik top 5 sub-kategori berdasarkan sales

5.2 Analisis Data

Berdasarkan hasil visualisasi dan analisis data pada dataset Sample Superstore, diperoleh beberapa informasi penting mengenai performa bisnis perusahaan retail.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kategori produk Technology memiliki total penjualan tertinggi dibandingkan kategori lainnya. Selain itu, wilayah West menjadi region dengan profit terbesar sehingga menunjukkan performa penjualan yang baik pada wilayah tersebut.

Analisis juga menunjukkan bahwa pemberian diskon yang terlalu besar dapat menyebabkan penurunan profit perusahaan. Beberapa transaksi dengan nilai penjualan tinggi tetap menghasilkan profit rendah karena besarnya diskon yang diberikan kepada pelanggan.

Selain itu, data penjualan menunjukkan adanya tren peningkatan transaksi pada periode tertentu yang dapat digunakan perusahaan untuk menentukan strategi promosi dan penjualan di masa mendatang.

Melalui proses analisis Business Intelligence, perusahaan dapat memahami pola penjualan, performa produk, serta kondisi profit bisnis sehingga membantu dalam proses pengambilan keputusan secara lebih efektif.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil project Business Intelligence menggunakan dataset Sample Superstore, dapat disimpulkan bahwa proses ETL (*Extract, Transform, Load*) berhasil dilakukan dengan baik sehingga data dapat diolah menjadi lebih terstruktur dan siap digunakan untuk analisis bisnis.

Pada tahap extract, data berhasil diambil dari file CSV menggunakan Google Colab dan library pandas. Selanjutnya pada tahap transform dilakukan proses pengecekan kualitas data, konversi tipe data, serta penambahan atribut baru seperti tahun transaksi, bulan transaksi, kuartal penjualan, ship delay, dan profit margin. Setelah proses transformasi selesai, data disimpan kembali pada tahap load untuk digunakan dalam pembangunan data warehouse dan visualisasi dashboard.

Penerapan data warehouse menggunakan model star schema membantu proses analisis data menjadi lebih sederhana dan terstruktur. Data warehouse yang dibangun terdiri dari tabel fakta dan beberapa tabel dimensi yang mendukung proses analisis penjualan, pelanggan, produk, lokasi, dan waktu transaksi.

Hasil visualisasi dan analisis data menunjukkan bahwa kategori Technology memiliki total penjualan tertinggi dan region West memberikan profit terbesar bagi perusahaan. Selain itu, pemberian diskon yang terlalu besar dapat menyebabkan penurunan profit perusahaan. Analisis tren tahunan juga menunjukkan bahwa penjualan dan profit perusahaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Secara keseluruhan, penerapan Business Intelligence pada project ini membantu perusahaan dalam memperoleh informasi bisnis secara lebih cepat, akurat, dan mudah dipahami sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan.

6.2 Saran

Beberapa saran untuk pengembangan project selanjutnya antara lain:

- Menambahkan data transaksi yang lebih terbaru dan lebih lengkap
- Mengembangkan dashboard yang lebih interaktif dan informatif
- Menambahkan analisis prediksi penjualan menggunakan machine learning
- Menghubungkan data warehouse dengan database secara langsung

- Menambahkan visualisasi yang lebih detail untuk analisis bisnis
- Mengembangkan sistem monitoring penjualan secara real-time

Dengan pengembangan lebih lanjut, sistem Business Intelligence dapat memberikan hasil analisis yang lebih optimal dan membantu perusahaan dalam menentukan strategi bisnis secara lebih efektif.